

```

providecommandMonkaQR[2]{parmedskipfillsetlength
boxsep1pt
colorboxblack!50whiteqrcode[height=0.9cm,level=H]1 hfillsfamily inycolorsteel2 pro
videcommandcqhfillensuremathlacksquare providecommandsquareensuremathlacks
quare

```

Planche 1 — Entraînement

Ch.4 Limites de fonctions 2/2 — Composée + Comparaison + Gendarmes

2h • cal. autorisée

I Limite d'une fonction composée



Vidéo Monka : composée

Exercice 1 — Composée simple [Correction]

Calculer :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x+1}{x-3}}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 3}$

Exercice 2 — Composées avec racine (Sesamath A2 appr n° 21) [Correction]

Déterminer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \sqrt{x} - \sqrt{x})$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x)$

Exercice 3 — Limite avec paramètres (Sesamath A2 appr n° 20) [Correction]

Étudier selon les valeurs de a et b les limites suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x^2 + 5x + 1} + ax + b$ en $+\infty$ et en $-\infty$
- $g(x) = \frac{ax^2 - (2a+1)x + 2}{x-1}$ en 1

II Théorèmes de comparaison



Vidéo Monka : comparaison

Exercice 4 — Hypothèses et limites (Sesamath A2 n° 22) [Correction]

Soit f vérifiant l'une des inégalités suivantes. Indiquer les limites que l'on peut en déduire (en $+\infty$ ou 0^+ selon le cas).

- Pour tout $x \neq 0$: $\frac{1}{x} \leq f(x)$.
- Pour tout $x > 0$: $-\frac{1}{x} \leq f(x) \leq \frac{1}{x}$.
- Pour tout $x > 1$: $x + \frac{1}{x} \leq f(x) \leq x + 1$.

Exercice 5 — Comparaison vers $+\infty$ [Correction]

Démontrer par comparaison :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \cos x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \sin x) = +\infty$

Exercice 6 — Comparaison vers $-\infty$ [Correction]

Démontrer :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2 + \sin x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x + \cos x) = -\infty$

Exercice 7 — Encadrement par valeur absolue (Sesamath A2 n° 23)

Pour tout $x \in]0; 1[$: $|f(x) - 1| \leq x$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

III Théorème des gendarmes



Vidéo Monka : gendarmes

Exercice 8 – Encadrement avec partie entière (Sesamath A2 n° 22) [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{[x]}{x^2}$.

1. Démontrer que pour tout $x \neq 0$: $\frac{x-1}{x^2} < f(x) \leq \frac{1}{x}$.
2. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 9 – Distance entre deux courbes (Sesamath A2 n° 24) [Correction]

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = \sqrt{x+1}$ sur $[0; +\infty[$. Posons $d(x) = g(x) - f(x)$.

1. Démontrer que $d(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$.
2. Démontrer que pour $x > 0$: $0 \leq d(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} d(x)$.

Exercice 10 – Encadrement avec sin/cos [Correction]

Calculer par les gendarmes :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sin x}{\sqrt{x}}$

CORRIGÉ — PLANCHE 1 — CH.4

Composée + Comparaison + Gendarmes

Correction 1 — Composée simple [Énoncé]

- a) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty, \sqrt{x} \rightarrow +\infty : \rightarrow +\infty.$
 b) $\frac{2x+1}{x-3} \rightarrow 2, \sqrt{\cdot}$ continue en 2 : $\rightarrow \sqrt{2}.$
 c) $x^2 - 2x + 3 = x^2(1 - 2/x + 3/x^2) \rightarrow +\infty$ en $-\infty, \sqrt{x} \rightarrow +\infty : \rightarrow +\infty.$

Correction 2 — Composées avec racine [Énoncé]

- a) $\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{(x + \sqrt{x}) - x}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/\sqrt{x}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$
 b) $\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x = \frac{(x^2 + 2x + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x} = \frac{2x + 3}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x}.$ En $-\infty : \sqrt{x^2 + 2x + 3} \sim |x| = -x$, donc dénominateur $\sim -2x \rightarrow +\infty$. Numérateur $\sim 2x \rightarrow -\infty$. Le ratio $\sim \frac{2x}{-2x} = -1$.
 Donc $\rightarrow -1$.

Correction 3 — Limite avec paramètres [Énoncé]

- a) En $+\infty : \sqrt{x^2 + 5x + 1} = |x|\sqrt{1 + 5/x + 1/x^2} \sim x$. Donc $f(x) \sim x + ax + b = (a+1)x + b$. Si $a \neq -1 : f \rightarrow \pm\infty$; si $a = -1$: conjuguée donne $f(x) = \frac{5x+1}{\sqrt{x^2 + 5x + 1} + x} + b \rightarrow \frac{5}{2} + b$.
 En $-\infty : \sqrt{x^2 + 5x + 1} \sim |x| = -x$, $f(x) \sim -x + ax + b = (a-1)x + b$. Si $a \neq 1 : \pm\infty$; si $a = 1$: limite $-\frac{5}{2} + b$.
 b) En 1 : numérateur $= a - (2a+1) + 2 = 1 - a$. Si $a \neq 1$: limite indéterminée à étudier; si $a = 1$, factorisation $(x-1)$.

Correction 4 — Hypothèses et limites [Énoncé]

- a) $\frac{1}{x} \rightarrow 0$: on peut juste dire $\liminf f \geq 0$. Pas de conclusion ferme.
 b) Bornes $\pm \frac{1}{x} \rightarrow 0$, par les gendarmes $f(x) \rightarrow 0$.
 c) $x + \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ et $x + 1 \rightarrow +\infty$: par comparaison $f \rightarrow +\infty$ (et même $f - x \in [\frac{1}{x}, 1]$ donc $f - x$ borné).

Correction 5 — Comparaison vers $+\infty$ [Énoncé]

- a) $x + \sin x \geq x - 1 \rightarrow +\infty$, par comparaison $\rightarrow +\infty$.
 b) $x^2 + \cos x \geq x^2 - 1 \rightarrow +\infty$.

c) $\sqrt{x} + \sin x \geq \sqrt{x} - 1 \rightarrow +\infty$.

Correction 6 — Comparaison vers $-\infty$ [Énoncé]

a) $-x^2 + \sin x \leq -x^2 + 1 \rightarrow -\infty$.

b) $-x + \cos x \leq -x + 1 \rightarrow -\infty$.

Correction 7 — Encadrement par valeur absolue [Énoncé]

$|f(x) - 1| \leq x \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 1$.

Correction 8 — Encadrement avec partie entière [Énoncé]

1. Définition : $x - 1 < [x] \leq x$. Pour $x > 0$, en divisant par $x^2 > 0$: $\frac{x-1}{x^2} < f(x) \leq \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$.

2. $\frac{x-1}{x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$: par les gendarmes, $f(x) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$.

Correction 9 — Distance entre deux courbes [Énoncé]

1. Conjugée : $d(x) = \frac{(x+1) - x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$.

2. $\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \geq 2\sqrt{x} > 0$, donc $0 < d(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3. $\frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow 0$, donc $d(x) \rightarrow 0$ par les gendarmes.

Correction 10 — Encadrement avec sin/cos [Énoncé]

a) $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0 : \rightarrow 0$.

b) $-\frac{1}{x^2+1} \leq \frac{\cos x}{x^2+1} \leq \frac{1}{x^2+1} \rightarrow 0 : \rightarrow 0$.

c) $\frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{2+\sin x}{\sqrt{x}} \leq \frac{3}{\sqrt{x}} \rightarrow 0 : \rightarrow 0$.